

常 gamma 表面复合模型： 近期尝试与阶段结论

Zuppardi Orion 火星进入算例复现

核心问题：为什么 SPARTA 的 FC 热流比论文低约 20%?

2026-08-05

1. 为什么开始修改常 γ 模型?

计算现象

- NC 热流与论文基本接近：偏差约 **0.3%-5.5%**
 - FC 热流系统性偏低：约 **16%-20%**
 - 当前 FC-NC 催化增量只有论文的 **53%-58%**
-
- 说明整体来流、几何与对流热流不是首要矛盾
 - 偏差主要集中在**表面复合次数和化学热贡献**

判断路径

NC 基本对齐

→

FC 偏低

→

审查表面状态机

初始假设

共享驻留槽可能降低有效复合概率，导致催化增量不足。

2. 模型迭代路线



3. only_one: 最接近论文文字描述的状态机

状态转移

1. 空槽：入射粒子驻留
 2. 已占据且反应匹配：生成产物并清空
 3. 已占据但不匹配：驻留粒子与入射粒子同时散射
- 新增命令：only_one yes|no
 - 省略关键词或 no 时回退原 nsite 模式
 - 串行、2/4 进程共享 face 与跨分区 surf 测试通过

实现难点

- 同一 surf 可能同时被多个 MPI 进程撞击
- 使用唯一属主 MPI RMA 窗口
- 排他锁保证“读取-判断-更新”原子性

超算问题与修复

256 核出现 MPI_ERR_RMA_SYNC;
根因是初始化阶段在合法 epoch 外
调用 MPI_Win_sync。改用
lock/put/unlock 清零后通过多进程
回归。

4. gank: 兼容物种优先配对与库存输出

核心规则

每个 surf 分别保存 n_N, n_O, n_{CO}, n_C ; 入射物种先搜索兼容库存, 多伙伴按

$$P(B | A) = \frac{n_B}{\sum_{j \in C_A} n_j}$$

加权选择。无伙伴时才吸附。

- allow: 库存可按 every_n 逻辑扩容
- noallow: 满容量时同种驻留粒子与入射粒子双散射
- 独立 dump 输出每个 surf 的分物种 DSMC 库存

库存输出示例

```
dump inventory surf all 10000
data/adsorbed_species.*.dat
id s_gamma_gamma_species[*]
```

- 列顺序由启动日志明确打印
- MPI 输出行序不固定, 后处理必须按 surf ID 匹配
- 每步库存镜像与全局 Barrier 可能限制 256 核效率

5. gank allow 暴露的关键问题：CO 库存线性增长

指标	50000 步	150000 步
CO 总库存	123693	372074
单 surf 平均 CO	493	1482
单 surf 最大 CO	1639	4565
C 总库存	16895	50853
O 总库存	0	0

- 入射 O 一到达就能找到大量 CO/C/N, 因此几乎不形成 O 库存
- 估算 $P(\text{CO} | \text{O}) \approx 88\%$, CO+O 垄断入射 O
- $\text{O} + \text{O} \rightarrow \text{O}_2$ 通道被强烈抑制
- 库存绝对量增长, 但 CO:C 比例稳定, 故事件率与热流可进入**准稳态**

直接观察

时间扩大 3 倍, CO 与 C 库存也约扩大 3 倍: 库存未达到稳态。

重要区分

热流是单位时间事件率; 库存是积分状态量。

热流可稳定, 不代表表面库存达到稳态。

6. 容量敏感性与时间平均检查

100 km, 250000 步, 同步数对比

模式	峰值热流	相对差异
gank 1 noallow	9.1307 kW/m ²	—
gank 1024 allow	9.1403 kW/m ²	—
全曲线 RMS 差异	0.1971%	
最大差异/allow 峰值	0.4836%	

- 100 km 总热流对库存容量变化不敏感
- 反应分支与元素库存仍可能不同

ave running 不是 ave one

fix ave/surf ... ave running 输出累计平均:

$$A_k = \frac{B_1 + \dots + B_k}{k}$$

已用相邻累计结果反演独立窗口:

$$\bar{B}_{i \rightarrow j} = \frac{n_j A_j - n_i A_i}{n_j - n_i}$$

- 90 km: 独立 10000 步窗口; 100 km: 独立 50000 步窗口
- 独立窗口基本重合, 支持热流准稳态

7. 与 Zuppardi/DS2V 描述的对照

论文明确描述

- 第一个粒子撞击后驻留
- 第二个粒子撞击同一表面微元
- 可复合则反应，产物返回流场
- 不匹配则两个粒子分别离开
- FC/NC 通过复合概率 1/0 控制

论文关键结果

$O+O \rightarrow O_2$ 和 $CO+O \rightarrow CO_2$ 是各高度催化热流的两个主要贡献反应。

- **only_one** 最接近论文文字机制
- **gank allow** 是库存敏感性模型，不是严格 DS2V 复刻
- **gank 1 noallow** 是实用有限库存折中
- **prob** 是非守恒激进热流上包络

来源：Zuppardi & Mongelluzzo, Advances in Space Research 69 (2022), pp. 2830-2831.

8. 当前阶段结论与 PPT 建议主线

阶段结论

1. FC 偏低主要表现为催化增量不足
2. 单纯增强库存并未显著提高 100 km 总热流
3. 无限库存会改变反应竞争并抑制 O_2 生成
4. 论文机制证据更支持临时单槽，而非兼容库存搜索
5. 约 20% 偏差不能只归因于“单槽阻塞”

下一步最有判别力的比较

- 分反应统计 $O+O$ 与 $CO+O$ 计数/化学热
- 对比 only_one、gank 1、prob 上包络
- 分离 etot 与 echem
- 检查轴对称面积、粒子权重和反应热归一化
- 追踪入口/出口/表面库存的元素平衡

推荐汇报逻辑：发现偏差 → 修改状态机 → 库存诊断 → 论文回查 → 收敛为可检验的后续假设